关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R018 二项式展开通项公式

二级结论

条件

条件 1（正整数与变量）：

n 为正整数，a, b 为任意实数或代数式。

结论

结论一（通项公式）：

直观描述： 展开式第 $r+1$ 项表达式。

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r, \qquad r = 0, 1, \ldots, n.$$

推广结论（系数对称）：

直观描述： 首尾等距的两项二项式系数相等。

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}, \qquad r = 0, 1, \ldots, n.$$

使用提醒（项序对应）： 通项 T_{r+1} 中的 r 从 0 开始，故第 1 项为 $T_1 = \binom{n}{0} a^n$，第 $n+1$ 项为 $T_{n+1} = \binom{n}{n} b^n$.

理解说明

一句话直觉

二项式展开的本质是“从 n 个 $(a+b)$ 中选出 r 个提供 b，其余提供 a”。

核心拆解

要点一（组合选择方式）：

每一项中的 b 来自 n 个因式中的某 r 个，每个因式要么选 a 要么选 b，且选定后 a 的指数为 $n-r$，b 的指数为 r。

要点二（项序与 r 对应）：

公式中 T_{r+1} 指出，r 决定 b 的指数，同时决定它是展开式的第 $r+1$ 项，r 从 0 开始。

几何本质（离散分配结构）

展开式每一项对应一种从 n 个位置中选择 r 个分配 b 的方式，组合数 $\binom{n}{r}$ 正是这种分配方式的个数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（乘积展开）

$(a+b)^n$ 的展开是 n 个一次二项式连乘的结果，通项公式将展开后的同类项合并系数用组合数表示，实现从因式积到多项式和的转化。

考点价值（定向求项）

- **考法一（指定项求值）**：直接代入 r 求特定项的系数或项本身，如常数项、含 x^k 的项。
- **考法二（系数性质判断）**：利用二项式系数的对称性、单调性（在中间项取得最大值）进行推理。

顿悟点

通项公式是“谁展开、第几项、长什么样”三问的合一：给定 n、r 即唯一确定一项。

使用场景

- **场景一（求常数项）**：先写出并化简通项，再令整个通项中变量的指数为 0，由此确定 r。
- **场景二（求有理项）**：要求展开式中所有指数为整数的项，通过 r 满足某种整除条件。

证明

思路提示

展开 $(a+b)^n$ 本质是 n 个 $(a+b)$ 相乘，每一项都是 a 与 b 的 n 次乘积，同类项合并后系数由选择 b 的个数决定。

正式推导

步骤一（展开一般项）：

设从 n 个因式中选 b 的次数为 r，则选 a 的次数为 $n-r$，所得项为 $a^{n-r}b^r$。

理由：每个因式贡献 a 或 b，乘法分配律给出所有可能乘积。

步骤二（组合计数）：

选 b 的 r 个因式的不同选择方式数目等于从 n 个元素中取 r 个的组合数

$$\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

理由：组合数定义，不计顺序选出 r 个位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（合并同类项）：

所有 $a^{n-r}b^r$ 型项的系数均为 $\binom{n}{r}$，合并后通项为

$$T_{r+1} = \binom{n}{r} a^{n-r} b^r, \qquad r = 0, 1, \ldots, n.$$

理由：按 b 指数 r 从小到大排列，r 对应第 $r+1$ 项。

结论回扣

通项公式将二项展开的项与组合数一一对应，是求指定项、系数、常数项等问题的核心工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求 $(2+x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

确定 $n=5$，$a=2$，$b=x$，所求项为 x^3，对应 b 的指数 $r=3$。

理由：通项 $T_{r+1}=\binom{n}{r}a^{n-r}b^r$，$b$ 的指数由 r 决定。

第二步（代入通项）：

代入 $n=5$，$r=3$，$a=2$，$b=x$ 得

$$T_4 = \binom{5}{3} \cdot 2^{5-3} \cdot x^3.$$

理由：直接套用通项公式，注意 T_{r+1} 中的 r 应代入。

第三步（计算系数）：

计算组合数与幂：

$$\binom{5}{3} = 10, \quad 2^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad 10 \times 4 = 40.$$

理由：组合数及幂运算后相乘得到项的系数。

关键结论： 展开式中 x^3 的系数为 **40**，对应项为 $\mathbf{40x^3}$.

例 2（稍变形）

题目： 求 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（化简通项）：

通项

$$\begin{aligned} T_{r+1} &= \binom{6}{r} x^{6-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r \\ &= \binom{6}{r} x^{6-r} x^{-r} \\ &= \binom{6}{r} x^{6-2r}. \end{aligned}$$

理由：合并同底数幂，指数相减。

第二步（常数条件）：

常数项要求 x 的指数为 0，即 $6-2r=0$，解得 $r=3$.

理由：只有指数为零时此项不含变量。

第三步（计算常数项）：

将 $r=3$ 代入通项系数：

$$T_4 = \binom{6}{3} = 20.$$

理由：此时 $x^0=1$，常数项即为系数。

关键结论： 展开式中的常数项为 **20**.

例 3（综合应用）

题目： 已知 $\left(x+\frac{a}{x}\right)^5$ 展开式中 x 的系数为 80，且 $a>0$，求 a 的值。

解题步骤：

第一步（写通项并化简）：

$$\begin{aligned} T_{r+1} &= \binom{5}{r} x^{5-r} \left(\frac{a}{x}\right)^r \\ &= \binom{5}{r} a^r x^{5-2r}. \end{aligned}$$

理由：利用幂运算将 x 的指数合并。

第二步（确定 r 值）：

项 x 的指数为 1，所以 $5-2r=1$，解得 $r=2$.

理由：通过指数对应确定 r。

第三步（列方程求 a）：

系数为 $\binom{5}{2}a^2 = 10a^2$，由已知 $10a^2=80$，得 $a^2=8$，又 $a>0$，所以 $a=2\sqrt{2}$.

理由：组合数计算后解方程，取正值。

关键结论： 满足条件的 $a=\mathbf{2\sqrt{2}}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（项序对应错误）

求第 3 项时，误把项数 3 当成 $r=3$，实际得到的是 T_4，不是第 3 项。

正确理解（序数差一原则）：

通项 T_{r+1} 中，第 k 项对应 $r=k-1$。故第 3 项应取 $r=2$，对应 T_3。

错因分析（混淆起始值）：

记忆公式时忽略 r 从 0 开始，误以为 r 就是项数序号。

易错点二（系数混淆遗漏）

认为 $(2+3x)^n$ 展开式中含 x^r 项的系数就是 $\binom{n}{r}$，忽略了 2 和 3 的幂次。

正确理解（整体系数构成）：

项的系数应为 $\binom{n}{r}\cdot 2^{n-r}\cdot 3^r$，因为 $a=2, b=3x$，注意 b 的系数 3 也要 r 次方。

错因分析（忽略因子系数）：

套公式时未将 a, b 的整体代入，只处理了组合数部分。

易错点三（指数方程错误）

在 $(x+1/x)^n$ 中求常数项时，直接写 $r=0$ 得到第一项，未解指数方程。

正确理解（指数归零条件）：

常数项要求变量指数为 0，必须从通项化简后的指数表达式 $f(r)=0$ 解出 r。

错因分析（未列指数方程）：

对通项中的变量指数没有显式写出并令其为零，靠猜测判断。

结论小结

一句话核心

通项公式 $T_{r+1}=\binom{n}{r}a^{n-r}b^r$ 直接给出 $(a+b)^n$ 展开式中任意一项.

使用条件

- **条件 1（指数正整）：** n 必须是正整数。
- **条件 2（底数任意）：** a, b 可为任意实数或代数式，但代入时需整体处理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（项序偏移）**：第 k 项对应 $r=k-1$，不要直接令 $r=k$.
- **检查项（系数完整）**：系数组成为 $\binom{n}{r}$ 乘以 a^{n-r} 与 b^{r} 中的数字系数，缺一不可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料